

Brief: Dominio Objeto Arqueológico

1. Conceptos Fundamentales

1.1 Objeto arqueológico — dualidad ontológica

El objeto arqueológico es simultáneamente **portador material** y **entidad proposicional**. No se define solo por su sustancia, sino por su *pastness* (pasado-idad): la cualidad experiencial de ser "del pasado" que emerge de pistas materiales (desgaste, pátina, corrosión). Un mismo portador físico puede transitar por múltiples identidades sociales a lo largo de su biografía (herramienta → reliquia → espécimen de museo).

1.2 Biografía del objeto (Object Biography)

Cadena de eventos y estados por los que un objeto pasa desde su producción hasta su recuperación e interpretación. Fases del ciclo de vida (modelo Schiffer):

- **Procurement** (aprovisionamiento de materia prima)
- **Manufacture** (fabricación)
- **Use** (uso primario)
- **Maintenance** (mantenimiento/repación)
- **Discard** (descarte → refuse)
- **Post-depositional / taphonomic** (transformaciones naturales)
- **Recovery** (excavación/recuperación)
- **Conservation** (intervención post-recuperación)

Reutilización: *recycling* (retorno a manufactura) y *lateral cycling* (circulación entre contextos sociales sin cambio de función).

1.3 Materialidad

Concepto relacional y procesual que supera la dicotomía mente/materia. Cubre cuatro propiedades (Knappett 2012): dependiente (relaciones materiales), codependiente (relaciones sociales), independiente (vital), interdependiente (plural). Oscila entre "objeto" (categoría consciente) y "cosa" (entidad Heideggeriana con *readiness-to-hand* y *presence-at-hand*).

1.4 Contexto sistémico vs. contexto arqueológico (Schiffer 1972)

- **Systemic context**: condición de un elemento que participa en un sistema behavioral.

- **Archaeological context:** condición de materiales que han atravesado un sistema cultural y son objeto de investigación.
- **Refuse:** estado post-descarte. Distinguir *primary refuse* (descartado en lugar de uso), *secondary refuse* (transportado a otro lugar), *de facto refuse* (abandono sin descarte intencional).

1.5 Tipología y clasificación

- Agrupaciones monotéticas vs. análisis de sistemas de atributos (cluster analysis).
- Datación basada en *rasgos significativos* (significant features) en vez de tipos amplios.
- Grupos compositivos (*Leitlegierungen*) para objetos metálicos.
- Clasificación funcional vs. simbólica.

1.6 Agencia material y affordances

Las propiedades formales de un objeto "establecen reglas de uso" y "canalizan intenciones humanas" (Gibson: affordances; Hodder: entanglement). El objeto no es pasivo: estructura la interacción social.

1.7 Pasado-idad (pastness) y autenticidad

Cualidad experiencial que emerge de pistas materiales (huellas de desintegración). Emancipa la autenticidad de la edad medible. Puede ser "fingida" en el presente y seguir funcionando como signo autenticador.

1.8 Relojes internos (internal clocks)

Propiedades físicas o químicas medibles dentro de la sustancia del objeto que indican su edad relativa o grado de transformación (ej. pérdida de arsénico en cobre, oxidación). El tiempo como cambio físico interno, no solo como fecha absoluta externa.

1.9 Archivo arqueológico

Conjunto de registros (papel, digital, medios) conceptualizado como objeto arqueológico en sí mismo: es el nodo donde la inferencia humana transforma materia en evidencia.

2. Clases CIDOC CRM Relevantes

URI	Descripción
crm:E1_CRM_Entity	Raíz de todas las clases CIDOC CRM.
crm:E2_Temporal_Entity	Entidades con extensión temporal (eventos, períodos).
crm:E4_Period	Períodos históricos y arqueológicos (Edad del Bronce, etc.).
crm:E5_Event	Eventos discretos con inicio y fin (producción, uso, deposición).
crm:E7_Activity	Actividades humanas intencionales.
crm:E12_Production	Eventos de fabricación/creación de objetos.
crm:E13_Attribute_Assignment	Asignación de atributos (tipología, función, material).
crm:E16_Measurement	Mediciones cuantitativas (peso, dimensiones, composición).
crm:E17_Type_Assignment	Asignación de tipos (clasificación tipológica).
crm:E18_Physical_Thing	Cualquier entidad material persistente.
crm:E19_Physical_Object	Objetos físicos discretos y delimitados.
crm:E20_Biological_Object	Objetos con origen biológico.
crm:E22_Human-Made_Object	Objetos físicos producidos intencionalmente por humanos (artefactos portables).
crm:E24_Physical_Human-Made_Thing	Cualquier cosa material hecha por humanos (incluye estructuras, rasgos).
crm:E25_Human-Made_Feature	Rasgos producidos por humanos (cut, foso, muro).
crm:E26_Physical_Feature	Rasgos físicos observables (desgaste, pátina, decoración).

crm:E27_Site	Sitios arqueológicos como volúmenes 3D.
crm:E44_Place_Appellation	Nombres/lugares de referencia espacial.
crm:E52_Time-Span	Extensiones temporales (fechas, intervalos).
crm:E53_Place	Ubicaciones espaciales conceptuales.
crm:E55_Type	Tipos, categorías, clases (tipología, material, función).
crm:E57_Material	Materiales (cobre, cerámica, obsidiana, hueso).
crm:E73_Information_Object	Objetos de información (archivos, registros digitales).
crm:E78_Curated_Holding	Colecciones curadas (museos, depósitos).
crm:E89_Propositional_Object	Entidades proposicionales (hipótesis, biografías, narrativas).

3. Clases CRMarchaeo Relevantes

URI	Superclase	Descripción
crmarchaeo:A1_Excavation_Processing_Unit	E12 + E64 + S1 + S4	Unidad coherente de excavación (remoción + observación + documentación).
crmarchaeo:A2_Stratigraphic_Volume_Unit	A8	Unidad de volumen estratigráfico (depósito con homogeneidad). Puede contener objetos.
crmarchaeo:A3_Stratigraphic_Interface	A8	Superficie límite resultante de un evento de génesis/modificación estratigráfica.
crmarchaeo:A4_Stratigraphic_Genesis	A5 + S17	Evento/proceso que produce unidades estratigráficas homogéneas (deposición, acumulación).
crmarchaeo:A5_Stratigraphic_Modification	S18	Evento de modificación post-génesis de unidades estratigráficas (erosión, bioturbación).
crmarchaeo:A6_Group_Declaration_Event	E13	Evento interpretativo que agrupa fragmentos dispersos como restos de una entidad física única.
crmarchaeo:A7_Embedding	A8	Relación de embebido: objeto físico contenido dentro de una unidad de volumen con estabilidad relativa.
crmarchaeo:A8_Stratigraphic_Unit	S20	Unidad estratigráfica: rasgo físico rígido resultante de un evento de génesis.
crmarchaeo:A9_Archaeological_Excavation	S4	Excavación arqueológica coordinada (proyecto completo).

crmarchaeo:A10_Excavation_Interface	E25 + S20	Superficie producida por una unidad de procesamiento de excavación (planum, perfil).
-------------------------------------	-----------	--

4. Propiedades Relevantes

4.1 Propiedades CIDOC CRM

URI	Dominio	Rango	Descripción
crm:P45_consists_of	E18	E57	Un objeto está compuesto de un material.
crm:P46_is_composed_of	E18	E18	Una cosa física está compuesta de otras cosas físicas (partes).
crm:P108_has_produced	E12	E24	Un evento de producción ha creado un objeto.
crm:P108i_was_produced_by	E24	E12	Un objeto fue producido por un evento.
crm:P12_occurred_in_the_presence_of	E5	E77	Un evento ocurrió en presencia de un objeto.
crm:P31_has_modified	E11	E24	Una modificación alteró un objeto.
crm:P141_assigned	E13	E1	Una asignación atribuyó un valor a una cosa.
crm:P2_has_type	E1	E55	Una entidad tiene un tipo.
crm:P44_has_condition	E18	E3	Un objeto tiene un estado de conservación.
crm:P45_consists_of	E18	E57	Composición material.
crm:P50_has_current_keeper	E24	E39	Custodio actual del objeto.
crm:P52_has_current_owner	E24	E39	Propietario actual.
crm:P53_has_former_or_current_location	E18	E53	Ubicación actual o pasada.

crm:P94_took_presence_of	E4	E2	Un evento atestigua la existencia de una cosa.
crm:P102_has_title	E71	E35	Título/designación.
crm:P127_has_broader_term	E55	E55	Relación jerárquica entre tipos.
crm:P128_carries	E24	E90	Un objeto porta información/símbolo.
crm:P130_shows_features_of	E70	E70	Rasgos que muestran características de un período/tipo.

4.2 Propiedades CRMarchaeo

URI	Dominio	Rango	Descripción
crmarchaeo:AP1_produced	A1	S11	Materia preservada de una excavación.
crmarchaeo:AP2_discarded	A1	S11	Materia descartada por excavación.
crmarchaeo:AP3_investigated	A9	E27	Sitio investigado por una excavación.
crmarchaeo:AP4_produced_surface	A1	A10	Superficie producida por excavación.
crmarchaeo:AP5_removed_part_or_all_of	A1	A8	Unidad estratigráfica removida por excavación.
crmarchaeo:AP6_intended_to_approximate	A1	A3	Interfaz estratigráfica que se pretendía aproximar.
crmarchaeo:AP7_produced	A4	A8	Unidad estratigráfica producida por génesis.
crmarchaeo:AP8_disturbed	A5	A8	Unidad estratigráfica perturbada por modificación.
crmarchaeo:AP9_took_matter_from	A4	S10	Materia incorporada desde un sustancial material.
crmarchaeo:AP10_destroyed	A1	S22	Segmento de materia destruido por excavación.

<code>crmarchaeo:AP11_has_physical_relation_to</code>	A8	A8	Relación física entre unidades estratigráficas (con AP11.1 has type: under, abuts, cuts, etc.).
<code>crmarchaeo:AP12_confines</code>	A3	A2	Interfaz que delimita un volumen estratigráfico.
<code>crmarchaeo:AP13_has_stratigraphic_relation_to</code>	A5	A5	Relación estratigráfica entre eventos (earlier, after, contemporary; con AP13.1 has type).
<code>crmarchaeo:AP15_is_or_contains_remains_of</code>	A2	S10	Volumen que es o contiene restos de un material.
<code>crmarchaeo:AP16_assigned_attribute_to</code>	A6	E18	Atribución en evento de declaración grupal.
<code>crmarchaeo:AP17_is_found_by</code>	A7	S19	Embebido encontrado en un encuentro.
<code>crmarchaeo:AP18_is_embedding_of</code>	A7	E18	Embebido contiene un objeto físico.
<code>crmarchaeo:AP19_is_embedding_in</code>	A7	A2	Embebido dentro de un volumen estratigráfico.

crmarchaeo:AP21_contains	A2	E18	Volumen contiene un objeto físico (atajo de AP18+AP19).
crmarchaeo:AP22_is_equal_in_time_to	E2	E2	Allen: equals.
crmarchaeo:AP23_finishes	E2	E2	Allen: finishes.
crmarchaeo:AP24_starts	E2	E2	Allen: starts.
crmarchaeo:AP25_occurs_during	E2	E2	Allen: during.
crmarchaeo:AP26_overlaps_in_time_with	E2	E2	Allen: overlaps.
crmarchaeo:AP27_meets_in_time_with	E2	E2	Allen: meets.
crmarchaeo:AP28_occurs_before	E2	E2	Allen: before.
crmarchaeo:AP29_appears_in	E55	E4	Tipo que aparece en un período (débil).
crmarchaeo:AP30_restricted_to	E55	E4	Tipo restringido exclusivamente a un período (fuerte).
crmarchaeo:AP31_typical_for	E55	E4	Tipo característico de un período (moderado).
crmarchaeo:AP32_discarded_into	A1	S11	Materia de excavación descartada en un montón.

5. Patrones de Modelado

5.1 Event-centric pattern

Hechos arqueológicos como eventos, no como entidades estáticas. Cada fase de la vida del objeto es un evento (E5/E12/E7) con participantes, tiempo y lugar.

5.2 Stratigraphy-driven pattern

Eje semántico principal: unidades estratigráficas (A8), génesis (A4), interfaces (A3), secuencias (AP13). El objeto aparece subordinado al contexto.

5.3 Embedding pattern (A7)

Objeto embebido en volumen estratigráfico: E18 → AP18i → A7 → AP19 → A2 . Shortcut: A2 → AP21 → E18 .

5.4 Reification pattern

Para cualificar relaciones (material, función, tipología, cronología) se reifican como eventos de asignación (E13/E17) o como entidades proposicionales (E89). Permite capturar incertidumbre, multivocalidad y provenance del conocimiento.

5.5 Biography chain pattern

Cadena de eventos conectados al mismo objeto: E22 → P108i → E12 (Production) → P12_occurred_in_the_presence_of → E22 → E7 (Use) → E9 (Move) → A4 (Deposition) → A1 (Recovery) .

5.6 Observation vs. interpretation pattern

Separación epistemológica: AP11 (relación física observada) vs. AP13 (relación estratigráfica inferida). Problema: A1 mezcla proceso físico + observación + documentación.

5.7 Type-to-period pattern

Tres niveles de fuerza para vincular tipos con períodos:

- AP29 (weak: aparece en)
- AP31 (moderate: típico de)
- AP30 (strong: restringido a)

5.8 Internal clock pattern

Tiempo como transformación física interna medible (isótopos, oxidación, pérdida de elementos volátiles). Complementa E52 Time-Span.

5.9 Social persona transition pattern

Un portador físico transita por múltiples identidades proposicionales (E89): herramienta → reliquia → objeto de museo → fragmento reciclado.

6. Términos Clave (Glosario bilingüe)

Español	English	Definición breve
objeto arqueológico	archaeological object	Entidad material recuperada de un contexto arqueológico.
biografía del objeto	object biography	Cadena completa de eventos/estados del objeto.
materialidad	materiality	Propiedades relacionales y procesuales de la materia en contexto cultural.
pasado-idad	pastness	Cualidad experiencial de ser "del pasado".
contexto sistémico	systemic context	Condición de un elemento participando en un sistema cultural.
contexto arqueológico	archaeological context	Condición de materiales tras atravesar un sistema cultural.
desecho primario	primary refuse	Descarte en el lugar de uso.
desecho secundario	secondary refuse	Descarte transportado a otro lugar.
desecho de facto	de facto refuse	Abandono sin descarte intencional.
aprovisionamiento	procurement	Adquisición de materia prima.
manufactura	manufacture	Fabricación del objeto.
uso	use	Empleo primario del objeto.
mantenimiento	maintenance	Reparación, conservación durante la vida útil.
descarte	discard	Abandono del objeto al final de su vida útil.
reciclaje	recycling	Reenvío a manufactura del mismo u otro objeto.

circulación lateral	lateral cycling	Reutilización en otro contexto social sin cambio de función.
tafonomía	taphonomy	Procesos post-deposicionales (naturales y culturales).
reloj interno	internal clock	Indicador físico-químico de edad relativa dentro del objeto.
huella isotópica	isotope ratio fingerprint	Firma química para determinar procedencia.
rasgo significativo	significant feature	Característica diagnóstica para clasificación cronológica/cultural.
tipo	type	Agrupación amplia de objetos con atributos compartidos.
universo estilístico	stylistic universe	Corpus de objetos que impone reglas de forma y uso.
agencia material	material agency	Capacidad del objeto de canalizar acciones humanas.
affordance	affordance	Propiedad percibida del objeto que posibilita una acción (Gibson).
entanglement	entanglement	Enredo de cosas entre sí y con humanos (Hodder).
cadena operativa	chaîne opératoire	Secuencia completa de acciones técnicas de producción.
archivo arqueológico	archaeological archive	Conjunto de registros donde emerge el pasado como evidencia.
persona social	social persona	Identidad fluida adscrita a un objeto a lo largo de su biografía.

unidad estratigráfica	stratigraphic unit	Unidad resultante de un evento de génesis estratigráfica (A8).
embebido	embedding	Objeto contenido con estabilidad en un volumen estratigráfico (A7).
génesis estratigráfica	stratigraphic genesis	Evento que produce unidades de estratificación (A4).
interfaz estratigráfica	stratigraphic interface	Superficie límite entre unidades (A3).
inferencia arqueológica	archaeological inference	Razonamiento a partir de evidencia material hacia el pasado.
proceso de formación	formation process	Procesos culturales y naturales que generan el registro arqueológico.
multivocalidad	multivocality	Coexistencia de interpretaciones rivales sobre un mismo objeto/contexto.
incertidumbre temporal	temporal uncertainty	Grados de confianza en dataciones relativas o absolutas.
datación relativa	relative chronology	Secuencia temporal sin fechas absolutas.
datación absoluta	absolute chronology	Fecha calendárica (C14, dendrocronología, OSL).

7. Conceptos que requieren extensión arco:

Los siguientes conceptos del dominio **NO están adecuadamente capturados por CIDOC CRM/CRMarchaeo** y requieren la creación de clases `arco:` nuevas. Esta sección es una guía para la generación de ontologías: cuando una CQ toque estos conceptos, **deben crearse extensiones** `arco:` en lugar de forzar el reuso de clases CRM.

7.1 Materialidad relacional (Knappett)

Concepto: Las propiedades materiales no son solo composición física, sino relaciones sociales y culturales. Knappett identifica cuatro propiedades: dependiente (relaciones materiales), codependiente

(relaciones sociales), independiente (vital), interdependiente (plural).

Clases arqo:

- `arqo:MaterialRelation` - Reified relationship between material components
- `arqo:MaterialComponent` - Material constituent of an archaeological object

Justificación: CRM solo captura composición física (E57_Material), no las relaciones sociales/culturales que constituyen la materialidad.

CQs relacionadas: CQ sobre composición material, propiedades relacionales.

7.2 Affordances y agencia material (Gibson, Hodder)

Concepto: Los objetos no son pasivos: sus propiedades formales "establecen reglas de uso" y "canalizan intenciones humanas". El objeto estructura la interacción social mediante affordances (Gibson) y entanglement (Hodder).

Clases arqo:

- `arqo:MaterialAgencyAttribution` - Interpretive attribution of material agency (Gibson affordances, Hodder entanglement)

Justificación: CRM no modela affordances ni la capacidad del objeto de canalizar acciones humanas.

CQs relacionadas: CQ sobre función, uso, agencia del objeto.

7.3 Type-to-period strength (tres niveles)

Concepto: La relación entre un tipo tipológico y un período cronológico tiene tres niveles de fuerza:

- **Weak** (AP29: appears in) - el tipo aparece en el período
- **Moderate** (AP31: typical for) - el tipo es típico del período
- **Strong** (AP30: restricted to) - el tipo está restringido exclusivamente al período

Clases arqo:

- `arqo:TypeToPeriodRelationship` - Reified relationship with strength level (AP29/AP31/AP30)

Justificación: CRMarchaeo tiene AP29/AP30/AP31 como propiedades, pero no las reifica como entidad con fuerza explícita.

CQs relacionadas: CQ sobre tipología, cronología, clasificación.

7.4 Significant features (rasgos diagnósticos)

Concepto: Atributos físicos diagnósticos identificados mediante análisis sistemático que apoyan la asignación cronológica o cultural de un objeto. No son propiedades generales, sino rasgos específicos con valor evidencial.

Clases arqo:

- `arqo:SignificantFeature` - Diagnostically relevant physical attribute
- `arqo:FeatureEvidenceLink` - Reified evidential link between significant feature and period

Justificación: CRM tiene E26_Physical_Feature (rasgos generales), pero no captura el valor diagnóstico/evidencial específico.

CQs relacionadas: CQ sobre clasificación, atributos diagnósticos, evidencia.

7.5 Compositional groups / Leitlegierungen

Concepto: Grupos de objetos metálicos que comparten ratios elementales característicos o firmas de aleación. Usados en arqueometalurgia para identificar tradición tecnológica o procedencia.

Clases arqo:

- `arqo:CompositionalGroup` - Group of metallic objects sharing elemental ratios (Leitlegierung)
- `arqo:CompositionalGroupAssignment` - Assignment to a compositional group

Justificación: CRM tiene E55_Type (tipos generales), pero no captura específicamente grupos compositivos basados en análisis químico.

CQs relacionadas: CQ sobre composición, análisis metalúrgico, procedencia.

7.6 Functional assignment

Concepto: Asignación interpretativa de función a un objeto arqueológico, distinguiendo:

- **Primary intended function** - función original para la que fue diseñado
- **Secondary acquired function** - función adquirida durante su vida útil
- **Researcher-attributed function** - función atribuida por investigadores

Clases arqo:

- `arqo:FunctionalAssignment` - Interpretive assignment of function

Justificación: CRM tiene E17_Type_Assignment (asignación de tipos), pero no captura específicamente la asignación funcional con sus tres niveles.

CQs relacionadas: CQ sobre función, uso, interpretación.

7.7 Cultural significance

Concepto: Atribución de significado cultural, simbólico o ritual a un objeto por investigadores, comunidades descendientes o narrativas institucionales. El significado no es intrínseco al objeto, sino atribuido socialmente.

Clases arco:

- `arco:CulturalSignificanceAssignment` - Attribution of cultural, symbolic, or ritual significance

Justificación: CRM no modela específicamente la atribución de significado cultural/ritual como acto interpretativo.

CQs relacionadas: CQ sobre significado, valor cultural, interpretación.

7.8 Competing hypotheses / Multivocality

Concepto: Coexistencia de proposiciones interpretativas rivales o contradictorias sobre la identidad, cronología, función o significado cultural de un objeto arqueológico. La multivocalidad reconoce que no hay una única interpretación "correcta".

Clases arco:

- `arco:InterpretiveHypothesis` - Competing interpretive proposition regarding the object

Justificación: CRM_{inf} tiene `I4_Proposition_Set` (conjuntos proposicionales), pero no captura específicamente la competencia/contradicción entre hipótesis.

CQs relacionadas: CQ sobre interpretación, hipótesis, multivocalidad, certeza.

Fuentes consultadas:

- Schiffer 1972, 1975, 1976, 1983 (behavioral archaeology, formation processes)
- Materiality in Archaeological Theory (Knappett, Gosden, Hodder, Ingold)
- Archaeological Record (Shott)
- Processualism in Archaeological Theory (Binford)
- CRM_{archaeo} v2.1.1 OWL (FORTH-ICS 2024)
- Análisis gap ontológico GPT
- Análisis artículos objeto

